

GUIDE D'UTILISATION - SCHOLARIS ERP v2.0

Documentation complète pour tous les profils utilisateurs

Version : 2.1

Date : 16 Juillet 2026 (mise à jour post-corrections)

Environnement : Production (Railway) + Development (localhost)

Changements depuis la v2.0 : gestion des utilisateurs et des rôles/permissions désormais pleinement fonctionnelle, CRUD établissement complet, templates de communication corrigés, signalement d'incidents (Discipline) fonctionnel, inscriptions et bulletins connectés au backend, niveaux scolaires seedés de manière exhaustive (primaire SIL→CM2, collège 6ème→3ème, lycée 2nde→Tle, supérieur L1→Doctorat). Voir §2.15, §2.19, §2.20, §2.21.

TABLE DES MATIÈRES

1. [Connexion et Premiers Pas](#)
2. [Guide Super Admin](#)
3. [Guide Enseignant](#)
4. [Guide Parent](#)
5. [Guide Censeur](#)
6. [Guide Intendant](#)
7. [Guide Secrétaire](#)
8. [FAQ et Dépannage](#)

1. CONNEXION ET PREMIERS PAS

1.1 Accès à l'application

URL Production : <https://scholaris-erp-production.up.railway.app>

URL Development : <http://localhost:3000>

1.2 Compte Super Admin (Démonstration)

- **Email :** admin@scholaris.dev
- **Mot de passe :** ChangeMe123!
- **Permissions :** 79 permissions (accès complet)

1.3 Page de connexion

1. Ouvrir l'URL dans un navigateur
2. Saisir l'email et le mot de passe
3. Cliquer sur "Se connecter"
4. Redirection automatique vers le tableau de bord

1.4 Navigation

L'interface est composée de :

- **Sidebar gauche :** Menu de navigation (masqué sur mobile, visible sur desktop)
- **Topbar :** Fil d'Ariane + email utilisateur + bouton Déconnexion
- **Zone principale :** Contenu de la page courante

1.5 Menu de navigation (sidebar groupée par section)

La sidebar est organisée en sections repliables. L'affichage réel dépend des permissions du profil connecté (un enseignant ne verra pas "Configuration", par exemple) :

	Principal
	Tableau de bord
	Académique
	Structure pédagogique · Classes · Salles · Matières
	UE & EC · Assignations · Années académiques
	Élèves
	Élèves · Admissions · Inscriptions
	Notes & Bulletins
	Saisie des notes · Calculs · Bulletins
	Finance
	Tableau de bord · Grilles tarifaires · Factures · Paiements
	Vie Scolaire
	Emplois du temps · Présences · Discipline · Santé scolaire
	Clubs & Activités · Bibliothèque · Transport · Cantine & Internat
	Gestion
	Patrimoine · RH & Paie
	Communication
	Messages · Templates
	Configuration
	Établissement · Utilisateurs · Rôles & Permissions
	Moteur de calcul · Journal d'audit

Note sur les modules "Vie Scolaire" et "Gestion" : leur backend existe (modules 9 à 18), mais certains écrans sont plus récents et moins éprouvés que le socle académique/financier (modules 1 à 8). Voir §2.21 pour le détail de ce qui est pleinement opérationnel aujourd'hui.

2. GUIDE SUPER ADMIN

Profil : Administrateur système avec accès complet

Permissions : 79 permissions

Responsabilités : Configuration, gestion utilisateurs, structure pédagogique, paramètres

2.1 Tableau de Bord

URL : /dashboard

Widgets disponibles :

- Établissement (à implémenter - affichera le nom, type, statut)

- Utilisateurs actifs (à implémenter - nombre de comptes)
- Année académique (à implémenter - année en cours)

État actuel : Widgets vides avec message "À implémenter avec le module correspondant"

2.2 Configuration de l'Établissement

URL : `/settings/establishment`

Fonctionnalités :

- Informations générales (nom, type, statut public/privé)
- Coordonnées (adresse, téléphone, email)
- Logo (upload)
- Configuration JSON (paramètres avancés)
- **Modules actifs** : active/désactive les modules complémentaires (§2.21) visibles pour cet établissement, sans affecter les autres établissements du système (multi-tenant)

Actions disponibles :

1. Consulter les informations actuelles
2. Modifier les informations générales
3. Uploader un logo
4. Cocher/décocher les modules actifs pour l'établissement
5. Sauvegarder les modifications

API Backend :

- `GET /api/tenants/:id` - Récupérer les infos
- `PUT /api/tenants/:id` - Modifier les infos
- `GET/PUT /api/tenants/:id/modules` - Consulter/modifier les modules actifs

2.3 Structure Pédagogique

URL : `/academics/structure`

Hiérarchie :

```
Cycles (Primaire, Secondaire, Supérieur)
↓
Programmes / Filières (Scientifique C, Littéraire A, etc.)
↓
Niveaux
↓
Classes (6ème A, 6ème B, Tle C1, etc.)
```

Niveaux disponibles par défaut (seed exhaustif du système camerounais, ajustable par établissement) :

- **Primaire** : SIL, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
- **Collège** : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème
- **Lycée** : 2nde, 1ère, Terminale
- **Supérieur** (établissements de type SUPERIEUR) : Licence 1, Licence 2, Licence 3, Master 1, Master 2, Doctorat

Ces niveaux sont chargés dynamiquement depuis l'API (aucun filtre codé en dur) : ils apparaissent aussi bien dans les sélecteurs de la structure pédagogique que dans la saisie des notes (§2.12).

Actions disponibles :

1. Créer un cycle :

- Cliquer sur "Nouveau cycle"
- Remplir : Code, Nom, Ordre
- Valider

2. Créer un programme :

- Sélectionner un cycle
- Cliquer sur "Nouveau programme"
- Remplir : Code, Nom
- Lier au cycle
- Valider

3. Créer un niveau :

- Sélectionner un cycle
- Cliquer sur "Nouveau niveau"
- Remplir : Code, Nom, Ordre
- Valider

4. Afficher l'arborescence :

- Vue hiérarchique Cycles → Programmes → Niveaux → Classes
- Drag-and-drop pour réorganiser (si implémenté)

API Backend :

- GET /api/cycles - Liste des cycles
- POST /api/cycles - Créer un cycle
- GET /api/programs - Liste des programmes
- POST /api/programs - Créer un programme
- GET /api/levels - Liste des niveaux
- POST /api/levels - Créer un niveau
- GET /api/structure/tree - Arborescence complète

2.4 Classes

URL : /academics/classrooms

Fonctionnalités :

- Liste paginée des classes
- Filtres (niveau, filière, section FR/EN)
- Affichage effectif actuel / capacité maximale

Actions disponibles :

1. Créer une classe :

- URL : /academics/classrooms/new
- Formulaire :
 - Code (ex: 6A, TleC1)
 - Nom (ex: 6ème A, Terminale C1)
 - Capacité maximale (ex: 40)
 - Niveau (sélecteur en cascade)
 - Salle (sélecteur)

- Enseignant principal (sélecteur)
- Section (FR/EN)
- Valider

2. Modifier une classe :

- Cliquer sur une classe dans la liste
- Modifier les champs
- Sauvegarder

3. Consulter les élèves d'une classe :

- Cliquer sur le nombre d'élèves
- Affiche la liste des inscrits

API Backend :

- GET /api/classrooms - Liste des classes
- POST /api/classrooms - Créer une classe
- GET /api/classrooms/:id - Détail d'une classe
- PATCH /api/classrooms/:id - Modifier une classe

2.5 Salles

URL : /academics/rooms

Fonctionnalités :

- Liste des salles
- Types : classroom, lab, amphitheater, office
- Capacité, bâtiment, étage, équipements

Actions disponibles :

1. Créer une salle :

- URL : /academics/rooms/new
- Formulaire :
 - Code (ex: A101, LAB-BIO)
 - Nom (ex: Salle A101, Laboratoire de Biologie)
 - Type (classroom/lab/amphitheater/office)
 - Capacité (nombre de places)
 - Bâtiment (ex: Bloc A)
 - Étage (ex: 1)
 - Équipements (tableau, projecteur, ordinateurs, etc.)
- Valider

2. Visualisation taux d'occupation :

- Affiche le nombre de classes assignées
- Indicateur de disponibilité

API Backend :

- GET /api/rooms - Liste des salles
- POST /api/rooms - Créer une salle

- GET /api/rooms/:id - Détail d'une salle
- PATCH /api/rooms/:id - Modifier une salle

2.6 Matières

URL : /academics/subjects

Fonctionnalités :

- Liste des matières (secondaire)
- Filtres (catégorie, niveau, enseignant)
- Coefficient, heures hebdomadaires, catégorie

Actions disponibles :

1. Créer une matière :

- URL : /academics/subjects/new
- Formulaire :
 - Code (ex: MATH, FR, ANG)
 - Nom (ex: Mathématiques, Français, Anglais)
 - Coefficient (ex: 5, 4, 3)
 - Heures hebdomadaires (ex: 6, 5, 4)
 - Catégorie (literary/scientific/technical/language/sports)
 - Matière éliminatoire ? (oui/non)
 - Seuil éliminatoire (ex: 5/20)
- Valider

2. Modifier une matière :

- URL : /academics/subjects/:id/edit
- Modifier les champs
- Sauvegarder

3. Importer des matières (Excel) :

- URL : /academics/subjects/import
- Télécharger le template Excel
- Remplir avec les matières
- Upload du fichier
- Prévisualisation
- Confirmation
- Rapport : créées, doublons, erreurs

API Backend :

- GET /api/subjects - Liste des matières
- POST /api/subjects - Créer une matière
- GET /api/subjects/:id - Détail d'une matière
- PUT /api/subjects/:id - Modifier une matière
- DELETE /api/subjects/:id - Supprimer (soft delete)
- POST /api/subjects/import - Import Excel

2.7 UE & EC (Enseignement Supérieur LMD)

URL : /academics/teaching-units

Hiérarchie :

UE (Unité d'Enseignement) - 10 crédits ECTS

↓

EC (Élément Constitutif) - 6 + 4 crédits

Actions disponibles :

1. Créer une UE :

- Code (ex: UE11, UE12)
- Nom (ex: Mathématiques Fondamentales)
- Crédits ECTS (ex: 10)
- Semestre (1 ou 2)
- Type (fondamentale/complémentaire)
- Valider

2. Créer un EC :

- Code (ex: EC111, EC112)
- Nom (ex: Analyse, Algèbre)
- Crédits (ex: 6, 4)
- Heures CM/TD/TP (ex: 30/20/10)
- Coefficient
- Lier à une UE
- Valider

3. Vérifier cohérence :

- Somme crédits EC = crédits UE
- Alert si incohérence

API Backend :

- GET /api/teaching-units - Liste des UE
- POST /api/teaching-units - Créer une UE
- GET /api/course-elements - Liste des EC
- POST /api/course-elements - Créer un EC

2.8 Assignations Enseignants

URL : /academics/assignments

Fonctionnalités :

- Matrice croisée : Classes × Matières
- Assignation enseignant par cellule
- Drag-and-drop ou sélecteur

Actions disponibles :

1. Assigner un enseignant à une matière/classe :

- Sélectionner la classe
- Sélectionner la matière
- Choisir l'enseignant

- Valider

2. Visualiser les assignations :

- Par enseignant (charge horaire)
- Par classe (grille complète)
- Par matière (enseignants responsables)

API Backend :

- GET /api/subject-assignments - Liste des assignations
- POST /api/subject-assignments - Créer une assignation
- GET /api/subject-assignments/teachers - Liste enseignants
- GET /api/subject-assignments/academic-years - Années académiques

2.9 Gestion des Élèves

URL : /students

Fonctionnalités :

- Liste paginée avec recherche
- Filtres (classe, niveau, statut)
- Affichage photo miniature
- Actions rapides (voir dossier, modifier, inscrire)

Actions disponibles :

1. Créer un élève :

- URL : /students/new
- Wizard multi-étapes (6 étapes) :

Étape 1 - Identité :

- Nom de famille
- Prénom(s)
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Genre (M/F)
- Nationalité
- Photo (upload)

Étape 2 - Parents :

- Père (nom, prénom, téléphone, WhatsApp, email, profession, adresse)
- Mère (idem)
- Tuteur (optionnel)
- Relation (père/mère/tuteur)

Étape 3 - Scolarité antérieure :

- Établissement précédent
- Classe précédente
- Moyenne obtenue
- Décision conseil (admis/redoublant)

Étape 4 - Choix pédagogiques :

- Régime (externe/demi-pensionnaire/internat)
- Langue vivante 2
- Options

Étape 5 - Documents :

- Upload acte de naissance
- Upload certificat de scolarité
- Upload photos d'identité
- Autres documents

Étape 6 - Confirmation :

- Récapitulatif complet
- Vérification doublons (alerte si similarité)
- Validation finale
- Génération automatique du matricule

2. Consulter le dossier complet d'un élève :

- URL : `/students/:id`
- Onglets :
 - **Identité** : Infos personnelles, photo
 - **Parents** : Contacts parents/tuteurs
 - **Inscriptions** : Historique par année
 - **Notes** : Résultats par période
 - **Paielements** : Situation financière
 - **Discipline** : Sanctions et récompenses
 - **Santé** : Fiche médicale

3. Modifier le dossier :

- Cliquer sur "Modifier"
- Formulaire éditable
- Sauvegarder
- Audit log automatique

4. Importer une liste d'élèves (Excel) :

- URL : `/students/import`
- Télécharger template
- Remplir (colonnes : nom, prénom, date naissance, lieu, genre, parents...)
- Upload fichier
- Mapping colonnes (si nécessaire)
- Prévisualisation
- Rapport : créés, doublons détectés, erreurs

API Backend :

- `GET /api/students` - Liste paginée
- `GET /api/students/:id` - Dossier complet
- `POST /api/students` - Créer un élève
- `PUT /api/students/:id` - Modifier

- DELETE /api/students/:id - Soft delete
- POST /api/students/import - Import Excel
- GET /api/students/:id/export - Export PDF du dossier

Matricule automatique :

- Format configurable dans tenant.configJson
- Exemple : LBD/2026/0001, DEMO/2026/0001
- Compteur atomique (séquence PostgreSQL)
- Unicité garantie

2.10 Admissions (Enseignement Supérieur)

URL : /admissions

Fonctionnalités :

- Liste des candidatures
- Types : concours, étude de dossier, admission directe
- Statuts : pending, accepted, rejected, waitlisted

Actions disponibles :

1. Créer une candidature :

- Nom du candidat
- Informations (JSON : diplômes, résultats, motivations)
- Type (exam/dossier/direct)
- Score (si concours)
- Documents (upload)
- Valider

2. Traiter une candidature :

- Consulter le dossier
- Décision :
 - Accepter → générer inscription automatique
 - Refuser → notification email
 - Liste d'attente → en attente
- Saisir le rang (si concours)
- Valider

3. Statistiques :

- Nombre de candidatures
- Taux d'acceptation
- Répartition par type

API Backend :

- GET /api/admissions - Liste paginée
- GET /api/admissions/:id - Détail candidature
- POST /api/admissions - Créer candidature
- PUT /api/admissions/:id/decision - Accepter/Refuser

2.11 Inscriptions et Réinscriptions

URL Inscription : /enrollments (intégré dans le dossier élève)

URL Réinscription batch : /enrollments/re-enroll

Fonctionnalités :

1. Inscrire un élève dans une classe :

- Depuis le dossier élève
- Sélectionner l'année académique
- Sélectionner la classe
- Type : new/re-enrollment/transfer
- Régime : external/half-board/boarding
- Redoublant ? (oui/non)
- Documents justificatifs
- Valider
- Génération automatique facture (selon grille tarifaire)

2. Réinscription batch (passer toute une classe) :

- Sélectionner la classe source
- Choisir la classe destination (niveau suivant ou même classe si redoublement)
- Prévisualisation élève par élève :
 - Proposition automatique : passage ou redoublement selon résultats
 - Possibilité de modifier individuellement
- Confirmation
- Traitement asynchrone
- Rapport : réinscrits, échecs

3. Affectation automatique :

- Équilibrage des effectifs entre classes
- Critères : genre, résultats, fratrie
- Proposition
- Validation

4. Transfert vers un autre établissement :

- Génération dossier numérique chiffré (PDF + JSON)
- QR Code de vérification
- Export

API Backend :

- GET /api/enrollments - Liste des inscriptions
- POST /api/enrollments - Inscrire un élève
- PUT /api/enrollments/:id/status - Changer statut (annuler, suspendre)
- POST /api/enrollments/re-enroll - Réinscription batch
- POST /api/enrollments/auto-assign - Affectation automatique
- POST /api/enrollments/transfer - Transfert

2.12 Notes et Moyennes

URL Saisie : /grades/entry/:classId/:subjectId/:periodId

URL Progress : /grades/progress

URL Résultats : /grades/results/:classId/:periodId

Fonctionnalités :

1. Saisie collective :

- Grille : élèves en lignes, évaluations en colonnes
- Navigation clavier (Tab, Entrée)
- Couleurs : rouge <10, orange 10-12, vert >12
- Sauvegarde automatique (debounce 2s)
- Gestion absences (checkbox is_absent)
- Pondération par évaluation

2. Import notes Excel :

- URL : /grades/import
- Télécharger template (liste élèves pré-remplie)
- Remplir les notes
- Upload
- Prévisualisation
- Validation
- Rapport : enregistrées, erreurs

3. Verrouillage :

- Enseignant verrouille quand terminé
- Après verrouillage : modification impossible
- Seul le Censeur peut déverrouiller

4. Dashboard d'avancement :

- URL : /grades/progress
- Tableau par classe :
 - Matières saisies (vert ✓)
 - En cours de saisie (orange ⏳)
 - Non saisies (rouge X)
 - Pourcentage d'avancement global

5. Calcul des moyennes :

- URL : /grades/results/:classId/:periodId
- Bouton "Calculer"
- Algorithmes :
 - **Séquentiel** : $\text{Moy_matière} = \frac{\sum(\text{note} \times \text{poids})}{\sum(\text{poids})}$
 - **Général** : $\text{Moy_générale} = \frac{\sum(\text{moy_matière} \times \text{coeff})}{\sum(\text{coeff})}$
 - **Trimestriel** : $\text{Moy_trim} = \text{Séq1} \times P1 + \text{Séq2} \times P2$
 - **Annuel** : $\text{Moy_ann} = T1 \times P1 + T2 \times P2 + T3 \times P3$
 - **LMD** : $\text{Note_EC} = CC \times Pcc + \text{Exam} \times Pex$, Moy_UE, GPA
- Classement : gestion ex æquo (1,2,2,4)
- Mentions : Passable ≥ 10 , AB ≥ 12 , B ≥ 14 , TB ≥ 16 , Excellent ≥ 18
- Arrondis selon config (dixième, centième, entier)

6. Délibérations :

- URL : /grades/deliberation/:classId/:periodId
- Liste élèves avec moyennes et rangs
- Saisie décisions :

- Passage
- Redoublement
- Exclusion
- Observations par élève
- Commentaire professeur principal
- Validation → enregistrement résultats période

7. Publication :

- Bouton "Publier" (réservé Directeur)
- Rend les résultats visibles aux parents/élèves
- Notification automatique

API Backend :

- POST /api/grades/batch - Saisie collective
- POST /api/grades/import - Import Excel
- PUT /api/grades/:id - Modifier une note
- PUT /api/grades/lock/:classId/:subjectId/:periodId - Verrouiller
- PUT /api/grades/unlock/:classId/:subjectId/:periodId - Déverrouiller
- POST /api/grades/calculate/:classId/:periodId - Calculer moyennes
- POST /api/grades/calculate-annual/:classId - Calculer moyennes annuelles
- GET /api/grades/progress/:periodId - Dashboard avancement
- GET /api/grades/student/:studentId - Toutes les notes d'un élève
- GET /api/grades/results/:classId/:periodId - Résultats classe
- POST /api/grades/deliberation/:classId/:periodId - Saisir délibérations
- POST /api/grades/publish/:periodId - Publier résultats

2.13 Gestion Financière

URLs :

- Grilles tarifaires : /finance/fee-structures
- Factures : /finance/invoices
- Paiements : /finance/payments/new
- Dashboard : /finance/dashboard

Fonctionnalités :

1. Configurer les grilles tarifaires :

- Types de frais :
 - Inscription (annuel, obligatoire)
 - Scolarité (annuel/trimestriel, obligatoire)
 - Cantine (trimestriel/mensuel, optionnel)
 - Transport (trimestriel/mensuel, optionnel)
 - Internat (trimestriel, optionnel)
- Pour chaque type :
 - Nom
 - Montant (XAF)
 - Fréquence (annual/trimester/monthly)
 - Filtres (niveau, régime)
 - Obligatoire/Optionnel

- Valider

2. Générer les factures :

- Automatique à l'inscription
- Manuel : `/finance/invoices` → "Générer factures classe"
- Batch : toute une classe
- Calcul selon :
 - Régime élève (externe/demi-pensionnaire/internat)
 - Niveau
 - Remises applicables
- Lignes de facture détaillées

3. Enregistrer un paiement :

- URL : `/finance/payments/new`
- Formulaire :
 - Rechercher élève (nom, matricule)
 - Afficher factures impayées
 - Sélectionner facture
 - Montant à payer
 - Canal :
 - Espèces
 - Orange Money
 - MTN MoMo
 - Carte bancaire
 - Virement bancaire
 - Référence (si mobile money/carte)
 - Validé par (nom du caissier)
- Valider
- Génération automatique :
 - Reçu PDF avec QR Code
 - Mise à jour solde facture
 - Écriture comptable SYSCOHADA

4. Paiements Mobile Money :

- Initiation : appel API Orange Money / MTN MoMo
- Affichage instructions (numéro à composer)
- Attente callback (webhook)
- Confirmation automatique
- Mise à jour facture

5. Remises et bourses :

- Types :
 - Bourse sociale (-50% scolarité)
 - Remise fratrie (-10% dès 2e enfant)
 - Bourse excellence (-100% scolarité)
 - Remise personnalisée
- Approbation par Admin/Directeur
- Application automatique sur factures

6. Relances automatiques :

- Cron job BullMQ :
 - J-7 : Rappel (SMS/Email/WhatsApp)
 - J+1 : 1ère relance
 - J+15 : 2e relance
 - J+30 : Mise en demeure
- Templates personnalisables
- Envoi multicanal

7. Situation financière élève :

- Depuis le dossier élève, onglet "Paiements"
- Affichage :
 - Facture totale annuelle
 - Paiements effectués (historique)
 - Solde restant
 - Prochaine échéance
 - Statut (à jour / en retard)

8. Dashboard financier :

- URL : `/finance/dashboard`
- KPIs :
 - Recettes du jour
 - Recettes du mois
 - Taux de recouvrement (%)
 - Impayés (montant + nombre)
 - Trésorerie
- Graphiques :
 - Évolution recettes mensuelle
 - Répartition par type de frais
 - Top 10 impayés
- Export PDF/Excel

9. Rapports comptables :

- Journal comptable (toutes les écritures)
- Balance (débit/crédit par compte)
- Grand livre (détail par compte)
- Export SYSCOHADA

API Backend :

- `GET/POST /api/fee-structures` - CRUD grilles tarifaires
- `GET /api/invoices` - Liste factures
- `GET /api/invoices/:id` - Détail facture
- `POST /api/invoices/generate/:enrollmentId` - Générer facture élève
- `POST /api/invoices/generate-batch/:classId` - Générer factures classe
- `POST /api/payments` - Enregistrer paiement
- `POST /api/payments/mobile-money/initiate` - Initier Mobile Money
- `POST /api/payments/mobile-money/callback` - Webhook callback
- `GET /api/payments/:id/receipt` - Télécharger reçu PDF

- `POST /api/discounts` - Appliquer remise
- `POST /api/finance/reminders` - Déclencher relances
- `GET /api/finance/dashboard` - Dashboard financier
- `GET /api/finance/reports/:type` - Rapports (journal, balance, grand-livre)
- `GET /api/students/:studentId/financial-summary` - Situation élève

2.14 Communication Multicanal

URLs :

- Envoyer message : `/communications/new`
- Templates : `/communications` (onglet Templates)
- Historique : `/communications/logs`

Canaux disponibles :

- Email (Brevo/SendGrid)
- SMS (Africa's Talking)
- WhatsApp Business API (Meta Cloud API)
- Notifications push (FCM)

Fonctionnalités :

1. Envoyer un message :

- URL : `/communications/new`
- Formulaire :
 - Destinataires :
 - Individuel (sélectionner parent/enseignant)
 - Groupe (classe, niveau, établissement)
 - Canal :
 - Email
 - SMS
 - WhatsApp
 - Push notification
 - Template (optionnel)
 - Message :
 - Sujet (email uniquement)
 - Corps avec variables dynamiques : {nom_eleve}, {classe}, {montant}, {date}
 - Pièce jointe (email uniquement)
- Prévisualisation
- Envoyer
- Job asynchrone BullMQ
- Rapport : envoyés, en file, échecs

2. Templates de communication :

- Créer template :
 - Nom
 - Canal (email/sms/whatsapp)
 - Sujet (email)
 - Corps avec variables
 - Actif/Inactif

- Modifier template
- Prévisualiser avec données test
- Utiliser dans envoi

3. Historique des messages :

- URL : `/communications/logs`
- DataTable avec :
 - Date/heure
 - Destinataire
 - Canal
 - Sujet/Aperçu
 - Statut :
 - Queued (en file)
 - Sent (envoyé)
 - Delivered (délivré)
 - Read (lu)
 - Failed (échec)
- Filtres : canal, statut, destinataire, date
- Détail : clic sur ligne → affiche message complet + erreur si échec

4. Préférences de communication :

- Par parent (depuis le dossier élève)
- Canal préféré
- Langue (fr/en)
- Fréquence (realtime/daily digest/weekly digest)
- Opt-out promotionnel (ne reçoit que les messages importants)

5. Fallback automatique :

- Si le canal préféré échoue :
 - WhatsApp → SMS → Email
- Tentatives automatiques
- Log des tentatives

6. Chatbot WhatsApp (si implémenté) :

- Parent envoie mot-clé :
 - "SOLDE" → situation financière
 - "NOTES" → dernières notes
 - "EMPLOI" → emploi du temps
 - "RENDEZ-VOUS" → prendre RDV
- Réponse automatique
- Authentification par numéro WhatsApp

API Backend :

- `POST /api/communications/send` - Envoyer message
- `POST /api/communications/send-bulk` - Envoi en masse
- `GET /api/communications` - Historique
- `GET/POST/PUT /api/communication-templates` - CRUD templates
- `GET/PUT /api/users/:id/channel-preference` - Préférences

- `POST /api/whatsapp/webhook` - Webhook WhatsApp

2.15 Gestion des Utilisateurs

URL : `/settings/users`

Profils disponibles (rôles seedés par défaut, personnalisables — voir §2.19) :

- SUPER_ADMIN
- Directeur
- Censeur
- Enseignant
- Intendant
- Secrétaire
- Parent
- Élève

Fonctionnalités :

1. Liste des utilisateurs :

- DataTable paginée
- Filtres : rôle, statut (actif/inactif/suspendu)
- Recherche : nom, email
- Affichage : nom, email, rôle(s), statut, dernière connexion

2. Créer un utilisateur :

- URL : `/settings/users` (formulaire intégré)
- Formulaire :
 - Nom, prénom, téléphone
 - Email (unique par établissement)
 - Mot de passe initial
 - Rôle(s) — sélection par cases à cocher
- Valider

3. Gérer un utilisateur existant :

- **Activer / Suspendre / Désactiver** : bouton dédié dans la liste, change immédiatement le statut (`PUT /api/users/:id/status`)
- **Réinitialiser le mot de passe** : génère un mot de passe temporaire côté serveur, affiché une seule fois à l'administrateur pour transmission sécurisée à l'utilisateur (`POST /api/users/:id/reset-password`)
- **Modifier les informations** et **réassigner les rôles**

4. Audit des actions :

- Historique complet des actions utilisateur (voir §2.18 Journal d'audit)

API Backend :

- `GET /api/users` - Liste paginée avec filtres
- `GET /api/users/:id` - Détail utilisateur
- `POST /api/users` - Créer utilisateur
- `PUT /api/users/:id` - Modifier utilisateur
- `PUT /api/users/:id/status` - Activer/Suspendre/Désactiver

- `POST /api/users/:id/reset-password` - Réinitialiser le mot de passe
- `PUT /api/users/:id/roles` - Assigner des rôles

2.16 Années Académiques et Périodes

URL : `/settings/academic-years`

Fonctionnalités :

1. Créer une année académique :

- Libellé (ex: 2026-2027)
- Date début (ex: 01/09/2026)
- Date fin (ex: 31/07/2027)
- Statut (active/closed/archived)
- Une seule année active à la fois

2. Créer des périodes :

- Type :
 - Séquence (6 par an pour le système camerounais)
 - Trimestre (3 par an)
 - Semestre (2 par an)
- Numéro (1, 2, 3...)
- Dates début/fin
- Statut saisie notes (open/closed/locked)

3. Gestion du statut :

- Ouvrir une période → enseignants peuvent saisir
- Fermer une période → saisie bloquée, calcul possible
- Verrouiller → aucune modification possible
- Déverrouiller (Censeur uniquement)

API Backend :

- `GET /api/academic-years` - Liste années
- `GET /api/academic-years/:id` - Détail année
- `POST /api/academic-years` - Créer année
- `PATCH /api/academic-years/:id/activate` - Activer
- `PATCH /api/academic-years/:id/close` - Clôturer
- `GET /api/periods` - Liste périodes
- `POST /api/periods` - Créer période
- `PUT /api/periods/:id/status` - Changer statut

2.17 Moteur de Calcul

URL : `/settings/calculation-engine`

Configuration avancée :

- Type d'évaluation (séquentiel, trimestriel, semestriel, annuel, LMD)
- Pondérations :
 - Séquences : $\text{Seq1} \times 40\% + \text{Seq2} \times 60\%$
 - Trimestres : $\text{Trim1} \times 30\% + \text{Trim2} \times 30\% + \text{Trim3} \times 40\%$

- CC/Exam : $CC \times 40\% + Exam \times 60\%$
- Seuils :
 - Passage : 10/20
 - Mentions : AB 12, B 14, TB 16, Excellent 18
 - Compensation LMD : UE validée si ≥ 10
- Arrondis :
 - Dixième (14.3)
 - Centième (14.25)
 - Entier supérieur (15)
 - Entier inférieur (14)
- Gestion absences :
 - Note 0
 - Note neutralisée (exclue du calcul)
 - Justifiable
- Compensation :
 - Activée/Désactivée
 - Seuil minimal par EC
- Classement :
 - Départage ex æquo : plus jeune / tirage au sort / aucun

Prévisualisation :

- Saisir notes test
- Voir le calcul en direct
- Vérifier résultats

API Backend :

- `GET /api/tenants/:id/config` - Configuration actuelle
- `PUT /api/tenants/:id/config` - Modifier configuration

2.18 Journal d'Audit

URL : `/settings/audit-logs`

Fonctionnalités :

- Liste paginée de toutes les actions
- Colonnes :
 - Date/heure
 - Utilisateur
 - Action (create/read/update/delete)
 - Ressource (Student, Grade, Invoice...)
 - ID de la ressource
 - Ancienne valeur (JSON)
 - Nouvelle valeur (JSON)
 - Adresse IP
- Filtres :
 - Utilisateur
 - Action
 - Ressource

- Date
- Détail : affichage diff (ancienne vs nouvelle)

API Backend :

- GET /api/audit-logs - Liste paginée

2.19 Rôles & Permissions

URL : /settings/roles

Objectif : créer des rôles personnalisés au-delà des 8 rôles fournis par défaut, avec des permissions granulaires par module (ressource + action : create/read/update/delete/...).

Fonctionnalités :

1. **Liste des rôles** : rôles système (fournis par défaut, non modifiables/non supprimables) et rôles personnalisés de l'établissement.
2. **Créer un rôle personnalisé** :
 - Nom, description
 - Sélection des permissions par cases à cocher, groupées par module (ex : toutes les permissions "grades:*", ou seulement "grades:read")
 - Valider
3. **Modifier / Supprimer un rôle** :
 - Un rôle système ne peut pas être modifié ni supprimé
 - Un rôle encore assigné à au moins un utilisateur ne peut pas être supprimé (le retirer des utilisateurs concernés d'abord)
4. **Consulter la liste des permissions disponibles** : /api/permissions , groupées par ressource, sert à construire l'écran de sélection.

API Backend :

- GET /api/roles - Liste des rôles (système + personnalisés de l'établissement)
- POST /api/roles - Créer un rôle personnalisé
- GET /api/roles/:id - Détail d'un rôle
- PUT /api/roles/:id - Modifier (refusé pour les rôles système)
- DELETE /api/roles/:id - Supprimer (refusé si système ou encore utilisé)
- GET /api/permissions - Liste des permissions groupées par ressource

2.20 Bulletins Scolaires

URL : /bulletins

Fonctionnalités :

1. **Génération en lot** : sélectionner une classe et une période, générer les bulletins PDF de tous les élèves de la classe en une seule action.
2. **Consultation par élève** : depuis le dossier élève (§2.9, onglet Notes) ou directement depuis /bulletins , retrouver l'historique des bulletins générés pour un élève.
3. **Téléchargement PDF** : chaque bulletin généré est téléchargeable individuellement via le proxy applicatif.

Prérequis : les notes de la période doivent être saisies, verrouillées, calculées (§2.12) et idéalement déjà délibérées avant génération, sinon le bulletin reflète un état provisoire.

API Backend : voir `bulletins.controller.ts` (génération, liste, téléchargement PDF) — endpoints exacts consultables via Swagger (`/api/docs`).

2.21 Modules Complémentaires (9 à 18)

Ces modules disposent tous d'un backend enregistré
(`apps/api/src/modules/{timetables,attendance,discipline,school-life,library,transport,catering,assets,hr}`) et d'une entrée dans la sidebar. État réel au 16 juillet 2026 :

Module	Fonctionnalité clé	État
Discipline	Signaler un incident, liste filtrable, sanctions liées	✅ Fonctionnel (corrigé)
Emplois du temps	Créneaux, salles, enseignants	⚠️ Backend disponible, écran à valider en usage réel
Présences	Appel de classe, registre, taux de présence	⚠️ Backend disponible, écran à valider
Santé scolaire	Dossiers médicaux, allergies, vaccinations	⚠️ Backend disponible, écran à valider
Clubs & Activités	Clubs, événements scolaires	⚠️ Backend disponible, écran à valider
Bibliothèque	Catalogue, emprunts/retours	⚠️ Backend disponible, écran à valider
Transport	Circuits, véhicules, abonnements	⚠️ Backend disponible, écran à valider
Cantine & Internat	Menus, abonnements, dortoirs	⚠️ Backend disponible, écran à valider
Patrimoine	Inventaire, maintenance	⚠️ Backend disponible, écran à valider
RH & Paie	Employés, bulletins de paie, congés	⚠️ Backend disponible, écran à valider

Ces modules sont utilisables mais moins éprouvés que le socle académique/financier (structure, notes, finance, communication, discipline) qui a fait l'objet de tests unitaires systématiques et de corrections ciblées. Si un écran affiche une erreur ou un comportement inattendu, signalez-le pour correction — le backend expose déjà les endpoints CRUD nécessaires dans la majorité des cas.

3. GUIDE ENSEIGNANT

Profil : Enseignant d'une ou plusieurs matières
Permissions : Saisie notes, consultation élèves de ses classes

3.1 Tableau de Bord Enseignant

Widgets :

- Mes classes (nombre d'élèves total)
- Notes à saisir (nombre de grilles en attente)
- Prochains cours (emploi du temps)

3.2 Saisie des Notes

Accès :

1. Menu → Notes
2. Sélectionner ma matière
3. Sélectionner la classe
4. Sélectionner la période (séquence/trimestre)
5. Grille de saisie

Fonctionnalités :

- Saisie rapide au clavier
- Validation instantanée (note $\in [0, 20]$)
- Couleurs automatiques
- Gestion absences
- Sauvegarde automatique
- Verrouillage quand terminé

3.3 Consultation Résultats

Accès : Menu → Notes → Résultats

Affichage :

- Moyennes de mes matières par classe
- Classement des élèves
- Identification élèves en difficulté

3.4 Communication Parents

Accès : Menu → Communication

Actions :

- Envoyer message individuel à un parent
- Envoyer message à tous les parents d'une classe
- Consulter historique

Permissions : ✗ Ne peut PAS modifier structure, créer élèves, voir finances

4. GUIDE PARENT

Profil : Parent d'un ou plusieurs élèves

Permissions : Consultation données de ses enfants uniquement

4.1 Tableau de Bord Parent

Widgets :

- Mes enfants (liste avec photo)
- Dernières notes publiées
- Situation financière
- Messages récents

4.2 Consultation Notes

Accès : Menu → Élèves → [Nom enfant] → Onglet Notes

Affichage :

- Notes par période et par matière
- Moyennes
- Rang dans la classe
- Graphiques d'évolution

Restrictions :

-  Notes non publiées invisibles
-  Notes d'autres enfants invisibles (IDOR protection)

4.3 Téléchargement Bulletins

Accès : Menu → Élèves → [Nom enfant] → Bulletins

Actions :

- Consulter les bulletins disponibles
- Télécharger PDF
- Vérifier QR Code d'authenticité

4.4 Situation Financière

Accès : Menu → Élèves → [Nom enfant] → Paiements

Affichage :

- Facture annuelle
- Paiements effectués
- Solde restant
- Prochaine échéance

Actions :

- Effectuer un paiement Mobile Money
- Télécharger reçus PDF

4.5 Communication

Accès : Menu → Messages

Actions :

- Lire les messages de l'établissement
- Répondre
- Demander rendez-vous

Permissions :  Ne peut PAS voir structure, autres élèves, notes non publiées, finances globales

5. GUIDE CENSEUR

Profil : Responsable pédagogique

Permissions : Gestion notes, calculs, délibérations

5.1 Tableau de Bord Censeur

Widgets :

- Avancement saisie notes
- Périodes à calculer
- Délibérations à tenir

5.2 Suivi Avancement Saisie

Accès : Menu → Notes → Avancement

Affichage :

- Tableau par classe et matière
- Statut : ✓ Saisi et verrouillé, ⌚ En cours, X Non saisi
- Pourcentage global
- Identification retards

Actions :

- Relancer enseignants en retard
- Déverrouiller si nécessaire (exception)

5.3 Calcul des Moyennes

Accès : Menu → Notes → Calcul

Workflow :

1. Vérifier que toutes les notes sont saisies et verrouillées
2. Cliquer "Calculer" pour une classe/période
3. Vérification résultats
4. Validation

5.4 Délibérations

Accès : Menu → Notes → Délibérations

Workflow :

1. Sélectionner classe et période
2. Affichage liste élèves avec moyennes et rangs
3. Pour chaque élève :
 - Saisir décision (passage/redoublement/exclusion)
 - Observations
4. Commentaire professeur principal
5. Valider → enregistrement définitif

5.5 Permissions

✓ **Peut :** Déverrouiller notes, calculer les moyennes, délibérer, générer les bulletins, gérer périodes/classes/assignments, gérer emplois du temps (génération, CRUD, remplacements), superviser les présences (lecture + saisie + validation des sorties) et traiter les signalements de discipline (lecture + création), gérer clubs/événements et l'internat

✗ **Ne peut PAS :** Publier résultats (réservé Directeur), saisir/modifier une note (réservé Enseignant)

6. GUIDE INTENDANT

Profil : Responsable financier

Permissions : Gestion complète finances

6.1 Tableau de Bord Financier

Widgets :

- Recettes du jour/mois
- Taux de recouvrement
- Impayés
- Trésorerie

6.2 Gestion Factures

Accès : Menu → Finances → Factures

Actions :

1. Générer factures pour une classe
2. Consulter factures impayées
3. Appliquer remises
4. Envoyer relances

6.3 Enregistrement Paiements

Accès : Menu → Finances → Nouveau paiement

Workflow :

1. Rechercher élève
2. Sélectionner facture
3. Saisir montant et canal
4. Valider
5. Génération automatique reçu + mise à jour solde

6.4 Rapports Comptables

Accès : Menu → Finances → Rapports

Rapports disponibles :

- Journal comptable
- Balance
- Grand livre
- Recouvrement par classe/niveau
- Export Excel/PDF

6.5 Permissions

✓ **Peut** : Toutes opérations financières, gestion du patrimoine (biens/équipements), gestion transport et cantine, gestion de la paie/bulletins de paie/déclarations CNPS (RH)

✗ **Ne peut PAS** : Modifier structure, notes, admissions

7. GUIDE SECRÉTAIRE

Profil : Secrétariat scolarité

Permissions : Gestion dossiers élèves, inscriptions

7.1 Inscription Élèves

Accès : Menu → Élèves → Nouvel élève

Workflow :

- Wizard 6 étapes (voir Guide Super Admin 2.9)

7.2 Modification Dossiers

Actions :

- Mettre à jour informations
- Upload documents
- Générer attestations

7.3 Admissions

Actions :

- Enregistrer candidatures
- (Décision réservée Commission/Direction)

7.4 Permissions

✓ **Peut** : CRUD élèves, inscriptions, documents, envoi de communications, gestion de la bibliothèque (catalogue et emprunts), génération/envoi de bulletins, inscriptions transport/cantine

✗ **Ne peut PAS** : Modifier structure, notes, finances, décisions admission

7bis. NOUVEAUX RÔLES (matrice officielle TRU GROUP SARL)

Rôles ajoutés lors de l'alignement RBAC sur la matrice officielle 12 rôles / 15 domaines. Voir `packages/prisma/src/seed.ts` (`BUSINESS_ROLES`) pour le détail exact des permissions.

Admin Établissement

Profil : Administrateur technique d'UN SEUL établissement (à la différence du Super Admin, multi-établissements).

✓ **Peut** : Configuration de l'établissement et du moteur de calcul, CRUD utilisateurs (y compris suppression), CRUD structure pédagogique complète, CRUD RH/patrimoine, total sur inscriptions/factures/emplois du temps/bulletins.

✗ **Ne peut PAS** : Publier les résultats (`grades:publish` reste réservé au Directeur — validation pédagogique fine hors périmètre de l'admin technique).

Chef de département

Profil : Coordination pédagogique d'un département/filière.

✓ **Peut** : CRUD matières/UE-EC/assignments et classes de son département, CRUD emplois du temps, saisir présences/pointage enseignants, signaler des incidents disciplinaires (convoque conseil, attribue récompenses), gérer clubs/événements.

✗ **Ne peut PAS** : Notes, finances, décisions administratives.

Infirmier(ère)

Profil : Santé scolaire.

⚠ **Écart connu** : aucun module backend dédié à la santé scolaire (dossiers médicaux, consultations, stock infirmerie) n'existe à ce jour — le modèle `Prisma HealthRecord` existe dans le schéma mais n'est exposé par aucun contrôleur/service. Le rôle est créé avec un **socle minimal** (lecture des élèves + messagerie interne) en attendant l'implémentation d'un module santé et de permissions `health:*` dédiées.

Bibliothécaire

Profil : Gestion de la bibliothèque.

✅ **Peut** : CRUD catalogue de livres, emprunts, retours.

⚠ **Écart connu** : pas de gestion des pénalités (`library:delete` n'existe pas — aucun endpoint ne l'expose actuellement).

8. FAQ ET DÉPANNAGE

8.1 Problèmes de Connexion

Q : Je ne peux pas me connecter

R : Vérifier email et mot de passe. Si oublié, contacter l'admin.

Q : Message "JWT expiré"

R : Session expirée après 15 minutes. Se reconnecter.

Q : Erreur 401 Unauthorized

R : Token invalide. Déconnexion + reconnexion.

8.2 Problèmes de Saisie

Q : Je ne peux pas modifier une note

R : Période fermée ou notes verrouillées. Contacter le Censeur.

Q : La sauvegarde automatique ne fonctionne pas

R : Vérifier la connexion internet. Réessayer manuellement.

8.3 Problèmes d’Affichage

Q : Je ne vois pas la sidebar

R : Sur mobile, cliquer sur le menu hamburger. Sur desktop, agrandir la fenêtre (>768px).

Q : Les widgets du dashboard sont vides

R : Fonctionnalité en cours d'implémentation. Les données arrivent prochainement.

8.4 Problèmes de Permissions

Q : Message "403 Forbidden"

R : Vous n'avez pas la permission pour cette action. Contacter l'admin.

Q : Je ne vois pas certaines pages

R : Normal, l'affichage est filtré selon votre rôle.

8.5 Support Technique

Email : support@scholaris.cm
WhatsApp : +237 6XX XX XX XX
Heures : Lundi-Vendredi 8h-18h

ANNEXES

A. Raccourcis Clavier

- Tab : Cellule suivante (saisie notes)
- Shift+Tab : Cellule précédente
- Enter : Ligne suivante
- Ctrl+S : Sauvegarder (formulaire)
- Esc : Fermer modal

B. Format Matricule

Format : CODE_ETABLISSEMENT/ANNEE/NUMERO
Exemple : DEMO/2026/0001, LBD/2026/0542
Configurable : dans tenant.configJson

C. Canaux de Communication

Canal	Provider	Limite
Email	Brevo/SendGrid	1000/heure
SMS	Africa's Talking	100/minute
WhatsApp	Meta Cloud API	Selon quota
Push	Firebase FCM	Illimité

D. Codes Erreur API

Code	Signification
400	Bad Request (données invalides)
401	Unauthorized (JWT manquant/invalid)
403	Forbidden (permissions insuffisantes)
404	Not Found (ressource inexistante)
409	Conflict (doublon, contrainte)
429	Too Many Requests (rate limit)
500	Internal Server Error

FIN DU GUIDE D'UTILISATION

Pour toute question complémentaire, consulter la documentation technique ou contacter le support.